

Řešení úkolu 11.2 dle návodu (explicitní SVD)

Máme matici A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Nalezení matice U a singulárních hodnot

Matice U obsahuje vlastní vektory matice AA^T :

$$AA^T = \begin{pmatrix} 7 & -2 & -2 \\ -2 & 7 & -2 \\ -2 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

Charakteristický polynom je $P(\lambda) = \det(AA^T - \lambda I) = (9 - \lambda)^2(3 - \lambda)$.

- Pro $\lambda_{1,2} = 9$ jsou vlastní vektory např. $u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T$ a $u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^T$.
- Pro $\lambda_3 = 3$ je vlastní vektor $u_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T$.

Tedy matice U a D jsou:

$$U = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & -2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}$$

2. Nalezení matice E

Dle návodu je E pseudoinverze matice D (převrácené nenulové prvky na diagonále):

$$E = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Nalezení matice V

Vektory v_i určíme ze vztahu $v_i = \frac{1}{\sigma_i} A^T u_i$:

$$\bullet v_1 = \frac{1}{3} A^T u_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$\bullet v_2 = \frac{1}{3} A^T u_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \\ -2/\sqrt{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

$$\bullet v_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} A^T u_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Matice V (resp. její relevantní část pro součin s E) je tedy složena z těchto sloupců.

4. Sestavení matice $B = V E U^T$

Nyní vynásobíme matice:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 0 \\ -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} & -2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

Po roznásobení VE :

$$VE = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/\sqrt{3} \\ 0 & \frac{2}{3\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{3\sqrt{2}} & \frac{-1}{3\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{-1}{3\sqrt{2}} & \frac{-1}{3\sqrt{6}} & 0 \end{pmatrix}$$

Finálním vynásobením $(VE) \cdot U^T$ dostáváme:

$$B = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/9 & 1/9 & -2/9 \\ 1/9 & -2/9 & 1/9 \\ -2/9 & 1/9 & 1/9 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$